

Pontos: 0



CADERNO DO ALUNO

Nave Contra Asteroides

Os passos para construir, testar e recomeçar seu jogo.

Da primeira nave à partida completa.



Uma parte do jogo por aula

Consulte este caderno quando precisar de um passo, um valor ou um teste. Você não precisa baixar ou imprimir para fazer as aulas.

Aula 1. Faça a nave aparecer

Aula 2. Mova a nave pelo espaço

Aula 3. Faça a nave atirar

Aula 4. Faça os asteroides cair

Aula 5. Faça o tiro acertar o asteroide

Aula 6. Conte os acertos

Aula 7. Dê três vidas à nave

Aula 8. Comece a partida com Enter

Aula 9. Termine e recomece a partida

Os desenhos da nave, das estrelas e dos efeitos vêm nos blocos. Você vai programar como eles participam do jogo. Continue sempre no projeto que você enviou na aula anterior.

Faça a nave aparecer

Jogue antes de construir

- 1 Você vai construir Nave Contra Asteroides. Nesse jogo, a nave atira nas pedras que caem do espaço. Cada acerto vale um ponto. Você ganha ao chegar a 26 pontos e perde se as três vidas acabarem.
- 2 Experimente esta versão pronta. Clique na área do jogo e toque em Enter para começar. Use as setas para a esquerda e para a direita para mover a nave. Toque e solte a barra de espaço para atirar. Depois de ganhar ou perder, Enter volta à abertura. Outro Enter começa uma nova partida.
- 3 Jogue um pouco para conhecer os controles. Você não precisa ganhar para continuar. Depois, clique em Próxima seção.

Compare uma vez e sempre

- 1 Antes de preparar o jogo, compare uma ação feita uma vez com uma ação que se repete.
- 2 Nesta experiência, coloque Mover a nave um pouquinho em Ao iniciar. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar. Observe a nave e o contador Ações feitas.
- 3 Leve a mesma peça para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo e espere esse teste parar também. Compare a nave e o contador nas duas tentativas. Depois, clique em Próxima seção.

Prepare a tela do jogo

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou uma ação feita uma vez com uma ação repetida. Se quiser rever, clique em Anterior. Agora prepare a tela do seu jogo. O projeto está vazio; você vai montar as regras com os blocos de Programação e Jogo 2D.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Deixe um espaço vazio da montagem à vista. Abra Áreas do projeto. Pegue Ao iniciar e solte na área de montagem. Depois de soltar Ao iniciar, deixe outro espaço vazio à vista. Ainda em Áreas do projeto, pegue Enquanto estiver rodando e solte ao lado, deixando espaço entre eles. Ao iniciar faz a preparação uma vez. Enquanto estiver rodando recebe as ações que continuam durante o jogo.

Faça a nave aparecer

- 4 Deixe à vista o interior de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Preparar a área do jogo. Pegue Preparar o jogo em tela cheia e encaixe dentro de Ao iniciar. Confira largura 800 e altura 480. A largura mede a tela de um lado ao outro; a altura, de cima até embaixo. Se esses valores já estiverem no bloco, mantenha.
- 5 No quadradinho de cor do bloco, escolha um fundo escuro. A tela fica lisa por enquanto. Confira que o bloco de preparação está dentro de Ao iniciar. Se a tela não aparecer, confira esse encaixe.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Escolha onde a nave aparece

- 1 Para colocar a nave na tela, vamos usar dois números: x e y. Eles indicam uma posição. Esta experiência já tem uma nave para você testar.
- 2 Aumente o número x sem mudar y e observe a nave. Depois, aumente y sem mudar x. Por último, coloque x em zero e y em zero e observe onde a nave ficou.
- 3 Quando terminar os três testes, clique em Próxima seção.

Compare criar e mostrar

- 1 Uma posição diz onde colocar a nave. Agora observe a diferença entre preparar esse objeto e mostrar seu desenho.
- 2 Nesta experiência, clique em Criar a nave. Compare os bastidores com a tela do jogo. Depois clique em Mostrar a nave na tela e compare os dois lugares novamente. Depois, clique em Próxima seção.

Crie a nave nos bastidores

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou criar e mostrar. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu projeto, a tela ainda está vazia. Agora crie a nave perto da parte de baixo da tela. Deixe à vista o bloco Preparar o jogo em tela cheia, dentro de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Kits prontos e Espaço. Pegue Criar nave e encaixe logo abaixo dele.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.

Faça a nave aparecer

- 3 Confira o nome nave. Mude x para 400 e y para 410. Clique fora de cada campo para confirmar. Mantenha largura 54 e altura 62. Esses números definem o tamanho da nave. Você pode escolher as cores do corpo e das asas nos quadradinhos do bloco.
- 4 A nave foi criada, mas ainda não aparece. Criar prepara o objeto. Para mostrar esse objeto na tela, precisamos desenhá-lo. Confira: nave em x 400, y 410, largura 54 e altura 62, dentro de Ao iniciar. A tela vazia ainda é o resultado esperado desta etapa.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Compare o desenho no começo e em cada quadro

- 1 A nave já pode existir sem aparecer. Agora compare desenhar uma vez com desenhar de novo enquanto a posição muda. Cada quadro é uma imagem do jogo.
- 2 Na experiência, deixe Desenhar a nave em Só no começo. Clique em Avançar 1 quadro algumas vezes. Compare a imagem com o x mostrado na faixa.
- 3 Troque para A cada quadro e avance alguns quadros novamente. Por último, ligue Limpar a tela antes e avance mais quadros. Compare os três jeitos. Depois, clique em Próxima seção.

Mostre a nave a cada quadro

- 1 Na experiência da seção anterior, o desenho acompanhou a posição quando foi repetido a cada quadro. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu projeto, a nave já foi criada, mas a tela ainda está vazia. Agora coloque o desenho dentro da repetição.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Deixe à vista o interior de Enquanto estiver rodando. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada quadro do jogo e encaixe dentro dessa área. Esse bloco repete o que está dentro dele enquanto o jogo continua.
- 4 Deixe à vista o interior de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Sprites e Criar e trocar aparência. Sprite é o nome usado para um personagem ou objeto do jogo, como a nave. Pegue Desenhar o sprite e encaixe dentro da repetição. No nome do sprite, escolha nave.
- 5 Confira a tela: a nave deve aparecer perto da parte de baixo. Se não aparecer, confira se criou nave em Ao iniciar e escolheu nave no bloco de desenho. O desenho precisa estar dentro de A cada quadro do jogo, e esse bloco, dentro de Enquanto estiver rodando.

Faça a nave aparecer

- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Esquema dos encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. Os passos anteriores trazem os caminhos, os campos e os testes completos.

Mova a nave pelo espaço

Observe o movimento quadro a quadro

- 1 Sua nave ainda está parada. Antes de programar as setas, observe como a posição x desta nave muda a cada quadro.
- 2 Deixe Segurar a seta para a direita desligado e clique em Avançar 1 quadro. Olhe o x. Depois ligue a seta, escolha Velocidade 3 e avance alguns quadros, um de cada vez.
- 3 Clique em Recomeçar, escolha Velocidade 1 e avance outros quadros com a seta ligada. Compare quanto o x muda em cada passo. Depois, clique em Próxima seção.

Faça a nave responder às setas

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou a seta solta, a seta segurada e duas velocidades. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, segure uma seta: a nave ainda fica parada. Agora aplique essa regra à nave, usando velocidade 7.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Sua nave já aparece. Agora faça ela responder às setas. Deixe à vista Desenhar o sprite dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Movimento e Movimentos prontos. Pegue Mover o sprite com as setas para a esquerda e para a direita. Encaixe dentro de A cada quadro do jogo, antes de Desenhar o sprite.
- 4 Escolha nave e coloque velocidade 7. Esse valor controla quanto a nave anda em cada quadro enquanto você segura uma seta. Um valor maior faz a nave andar mais depressa. Clique na área do jogo e segure uma seta por um instante, sem chegar à borda.
- 5 Confira: o movimento usa nave e velocidade 7 e fica antes de Desenhar o sprite. Se a nave ficar parada, confira esses campos e clique na área do jogo antes de segurar a seta. Ainda pode aparecer um rastro; a nave se move, mas a tela não está sendo limpa.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Mova a nave pelo espaço

Tire o rastro da nave

- 1 Na experiência da aula Faça a nave aparecer, na seção Compare o desenho no começo e em cada quadro, você testou a limpeza antes do desenho. No seu jogo, segure uma seta por um instante: as imagens anteriores ficam na tela. Agora deixe à vista o primeiro encaixe de A cada quadro do jogo, antes do movimento. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Efeitos. Pegue Limpar a tela e encaixe nesse primeiro lugar.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Teste a mesma seta de novo. Agora o jogo apaga a imagem anterior antes de desenhar a nave na posição atual. Limpar apaga o desenho, não a nave que foi criada. Se o rastro continuar, confira a ordem: limpar, mover, desenhar.
- 4 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Observe o que acontece na borda

- 1 A nave pode sair da tela quando continua andando. Compare o movimento com e sem limite nesta experiência antes de montar essa regra.
- 2 Deixe Manter dentro da tela desligado, ligue Segurar a seta para a direita e clique em Rodar. Observe até o teste parar na borda.
- 3 Clique em Recomeçar, ligue Manter dentro da tela e mantenha a seta ligada. Clique em Rodar e compare o que acontece na borda. Depois, clique em Próxima seção.

Mantenha a nave na tela

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou o movimento com e sem limite. Se quiser rever, clique em Anterior. Agora observe essa diferença no seu jogo e aplique o limite à nave.
- 2 A nave anda, mas ainda pode sair da tela. Clique no jogo e segure uma seta até ela passar da borda. Agora vamos colocar um limite.
- 3 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.

Mova a nave pelo espaço

- 4 Deixe à vista o espaço entre o movimento e o desenho da nave. Abra Jogo 2D, depois Movimento e Bordas e rebatidas. Pegue Manter o sprite dentro da tela. Encaixe dentro de A cada quadro do jogo, entre Mover o sprite com as setas e Desenhar o sprite. Escolha nave no menu do bloco.
- 5 Clique no jogo. Segure a seta para a esquerda até chegar à borda. Depois segure a seta para a direita até a outra borda. A nave deve parar nos dois lados e continuar visível. Se ainda sair, confira o nome nave e o encaixe: primeiro mover, depois manter dentro da tela, depois desenhar.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Compare a ordem dos desenhos

- 1 Seu jogo já limpa e desenha a nave. Antes de colocar as estrelas, compare o que acontece quando dois desenhos ocupam a mesma parte da tela.
- 2 Na experiência, use as setas na lista de desenhos para colocar o fundo de estrelas antes da nave. Observe a tela. Troque a ordem para desenhar a nave antes do fundo. Observe novamente e volte à primeira ordem. Depois, clique em Próxima seção.

Coloque as estrelas atrás da nave

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou o fundo antes e depois da nave. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo o fundo ainda é liso. Agora coloque as estrelas atrás da nave.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Agora coloque estrelas no fundo do jogo. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, depois do desenho da nave. Abra Jogo 2D, depois Cenários e Fundos. Pegue Desenhar fundo de estrelas e encaixe no fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o sprite. Mantenha velocidade 1.
- 4 Observe a tela. As estrelas cobriram a nave porque foram desenhadas depois dela. O bloco da nave continua no projeto. Solte qualquer peça que estiver segurando. Deixe Limpar a tela à vista. Arraste o bloco das estrelas para logo abaixo de Limpar a tela, antes do movimento. A nave aparece de novo.
- 5 Confira a ordem inteira: limpar a tela, desenhar estrelas, mover a nave, manter a nave dentro da tela e desenhar a nave. As estrelas ficam no fundo porque são desenhadas antes. Mantenha a limpeza mesmo com as estrelas: ela prepara a tela para o novo quadro.

Mova a nave pelo espaço

- 6 Teste as setas mais uma vez. A nave precisa andar na frente das estrelas e parar nas duas bordas.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

Responda pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações. Se precisar, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. As perguntas ficam na aula.

Teste e envie sua nave

- 1 Antes de enviar, clique na área do jogo e leve a nave até cada borda. Ela deve continuar visível, na frente das estrelas.
- 2 Confira também os blocos. A sequência dentro de A cada quadro do jogo começa em Limpar a tela e termina em Desenhar o sprite nave. Se um teste falhar, reveja essa sequência e confira se os três blocos da nave usam o nome nave.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Mova a nave pelo espaço

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Limpar a tela

Desenhar fundo de estrelas · velocidade 1

Mover o sprite nave com as setas · velocidade 7

Manter o sprite nave dentro da tela

Desenhar o sprite nave

Esquema dos encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. Os passos anteriores trazem os caminhos, os campos e os testes completos.

Faça a nave atirar

Compare esperar a tecla e repetir tiros

- 1 Sua nave já anda. Para atirar, uma ação precisa esperar a tecla. Compare essa espera com uma ação que se repete sozinha.
- 2 Coloque Criar um tiro em Quando acontecer. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar, sem clicar em Apertar a tecla. Observe o contador de tiros. Depois clique em Apertar a tecla e observe de novo.
- 3 Leve Criar um tiro para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar. Compare com o primeiro teste. Depois, clique em Próxima seção.

Faça o tiro acompanhar a nave

- 1 O tiro precisa nascer na nave, mesmo quando ela muda de lugar. Vamos comparar um número fixo com a posição lida na hora do disparo.
- 2 Nesta experiência, deixe De onde vem o x do tiro em O número 400. Clique em Atirar. Mude x da nave para longe da primeira posição e clique em Atirar de novo. Compare as marcas onde os dois tiros nasceram.
- 3 Troque para O centro x da nave. Atire, mude x da nave e atire outra vez. Compare as novas marcas. Depois ligue Marcas da caixa e clique em Atirar mais uma vez, mantendo O centro x da nave. Compare a linha do centro com o lugar de onde saiu esse tiro.
- 4 Quando terminar, clique em Próxima seção.

Compare a direção do tiro

- 1 Na seção Faça o tiro acompanhar a nave, você comparou onde o tiro nasce. Agora teste para onde ele se move depois de nascer.
- 2 Na experiência, mantenha velocidade para o lado em 0. Coloque velocidade para baixo em -9 e clique em Avançar 1 quadro algumas vezes. Observe o tiro e o y.
- 3 Troque velocidade para baixo para 9 e avance outros quadros. Compare a direção e o y nos dois testes. Depois, clique em Próxima seção.

Monte o disparo da barra de espaço

- 1 Nas experiências desta aula, você comparou esperar a tecla, ler a posição da nave e mudar a direção com a velocidade. No seu jogo, toque na barra de espaço: ainda não há disparo. Agora monte essa resposta.

Faça a nave atirar

- 2** Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3** Agora monte o disparo no seu projeto. Um grupo reúne objetos que o jogo vai mover e desenhar juntos. Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Criar e percorrer. Pegue Criar grupo de sprites e encaixe no fim de Ao iniciar. Escreva tiros no nome e clique fora.
- 4** Deixe um espaço vazio da montagem à vista. Abra Áreas do projeto, pegue Quando acontecer e solte na área de montagem. Apertar uma tecla é um evento. Os blocos dentro desse evento só são executados quando a tecla é apertada.
- 5** Deixe à vista o interior de Quando acontecer. Abra Jogo 2D, depois Controles e Teclado, ações e toque. Pegue Quando apertar a tecla e encaixe dentro de Quando acontecer. Escolha barra de espaço no menu.
- 6** Deixe à vista o interior do evento da barra de espaço. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Criar e percorrer. Pegue Criar tiro no grupo e encaixe dentro de Quando apertar a tecla. Escolha o grupo tiros. Mantenha raio 5; ele define o tamanho do tiro. Escolha uma cor que apareça no fundo escuro.
- 7** No campo x do tiro, vamos colocar a posição da nave. Abra Jogo 2D, depois Movimento e Posição e tamanho. Pegue o centro x do sprite e solte sobre o número que está em x. Escolha nave. Agora deixe à vista o número do campo y do tiro. Nessa mesma categoria, pegue a posição y do sprite e solte sobre o número que está em y. Escolha nave também. A cada disparo, esses blocos leem onde a nave está.
- 8** No bloco do tiro, coloque vx em 0 e vy em -9. Vx é a velocidade para os lados. Zero deixa o tiro sem movimento para os lados. Vy muda a posição vertical. Como y cresce para baixo, o número negativo faz o tiro subir.
- 9** Deixe à vista o encaixe logo abaixo de Criar tiro, dentro da tecla. Abra Jogo 2D, depois Som e Efeitos prontos. Pegue Tocar efeito e encaixe logo depois de Criar tiro, dentro da tecla. Escolha tiro no menu. Confira: o evento cria o tiro e depois toca o som. O tiro ainda não aparece porque falta mover e desenhar o grupo.
- 10** Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Faça a nave atirar

Mova e desenhe os tiros

- 1 O evento já cria tiros. Agora faça o jogo mostrar esses tiros se movendo. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, depois do desenho da nave. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Movimento. Pegue Mover os sprites do grupo usando suas velocidades. Encaixe no fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o sprite nave. Escolha tiros.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe logo abaixo do movimento dos tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Desenho e ordem. Pegue Desenhar o grupo e encaixe logo abaixo do movimento dos tiros. Escolha tiros nesse bloco também.
- 4 Clique na área do jogo. Toque e solte a barra de espaço. O tiro deve sair da nave e subir. Mova a nave para outro lugar e atire novamente. Se o tiro não aparecer, confira os três nomes: grupo criado, grupo do disparo e grupo do desenho. Todos precisam ser tiros. Se ele descer, confira se vy está em -9, com o sinal de menos.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

O tiro saiu da tela. E do grupo?

- 1 Um tiro pode sair da tela e continuar guardado no grupo. Nesta experiência você consegue olhar o grupo por dentro.
- 2 Deixe Tirar do grupo quem sair da tela desligado. Clique em Tempo para soltar o tempo, se estiver parado. Espere dois tiros saírem da tela e olhe os objetos guardados no grupo. A regra de limpeza fica disponível depois desse teste.
- 3 Ligue Tirar do grupo quem sair da tela. Se o tempo estiver parado, clique em Tempo para continuar. Acompanhe os tiros por alguns segundos e compare os objetos no grupo. Quando terminar, clique em Próxima seção.

Retire os tiros que saíram

- 1 Na experiência da seção anterior, o tiro saiu da tela e continuou guardado até a limpeza ser ligada. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, o tiro também sai pela parte de cima, mas a imagem sozinha não mostra se ele deixou o grupo. Agora acrescente a regra de limpeza.

Faça a nave atirar

- 2** Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3** Vamos retirar do grupo os tiros que saem da tela. Deixe à vista o espaço entre mover e desenhar o grupo tiros, dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Participação e limpeza. Pegue Tirar do grupo quem sair da tela. Encaixe entre Mover os sprites do grupo e Desenhar o grupo dos tiros, dentro de A cada quadro do jogo.
- 4** Escolha tiros no grupo. Mantenha sprite no campo chamado. Esse nome serve para identificar cada objeto retirado, se houver alguma ação dentro do bloco. Nesta montagem, deixe o interior vazio.
- 5** Confira a sequência dos tiros: mover, tirar quem saiu da tela e desenhar. Clique no jogo, dispare algumas vezes, mude a nave de lugar e dispare de novo. Os tiros devem nascer na nave e subir. O teste visual mostra o disparo; confira os blocos para garantir que a limpeza também foi montada.
- 6** Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Faça a nave atirar

Quando acontecer

Quando apertar a tecla **barra de espaço**

Criar tiro no grupo **tiros**

x centro x de **nave** · y posição y de **nave**

raio **5** · vx **0** · vy **-9**

Tocar efeito **tiro**

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Mover os sprites do grupo **tiros**

Tirar do grupo **tiros** quem sair da tela

Desenhar o grupo **tiros**

Esquema dos encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. Os passos anteriores trazem os caminhos, os campos e os testes completos.

Faça os asteroides cair

Compare o intervalo entre as pedras

- 1 Sua nave já atira. Antes de criar os asteroides, compare uma pedra criada a cada quadro com pedras criadas em intervalos.
- 2 Na experiência, deixe Criar asteroide em A cada quadro. Clique em Tempo para deixar passar cerca de um segundo e observe quantas pedras nasceram.
- 3 Leve Criar asteroide para o relógio de 40 quadros. Deixe passar cerca de quatro segundos. Observe o nascimento e a queda das pedras.
- 4 Escolha 20 quadros no intervalo e deixe passar mais três segundos. Compare quantas pedras nasceram e quanto cada uma desceu em 60 quadros. Depois, clique em Próxima seção.

Prepare a criação dos asteroides

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou criar em cada quadro com esperar um intervalo. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo ainda não nascem pedras. Agora prepare o grupo e o relógio de 40 quadros.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Sua nave já atira. Agora vamos criar as pedras que ela vai enfrentar. Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Criar e percorrer. Pegue Criar grupo de sprites, encaixe no fim de Ao iniciar e escreva asteroides no nome.
- 4 Vamos criar uma pedra de tempos em tempos. Deixe à vista o encaixe abaixo do bloco inteiro A cada quadro do jogo, dentro de Enquanto estiver rodando. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada quadros. Encaixe dentro de Enquanto estiver rodando, abaixo de A cada quadro do jogo, mas fora dele. Os dois blocos ficam como vizinhos. No número do intervalo, coloque 40.
- 5 O bloco A cada quadro do jogo cuida de cada imagem da partida. O bloco A cada 40 quadros espera esse intervalo para executar o que estiver dentro dele. Confira que o bloco de 40 quadros não ficou encaixado dentro do outro.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Faça os asteroides cair

Sorteie onde a pedra nasce

- 1 O relógio já separa o nascimento das pedras. Agora teste de onde elas podem entrar.
- 2 Na experiência, clique em Sortear lugar na régua de cima até observar pelo menos duas posições diferentes. As marcas mostram os lugares sorteados. Depois, deixe o tempo passar até uma pedra entrar pela parte de cima da tela. Depois, clique em Próxima seção.

Crie e mostre as pedras caindo

- 1 Na experiência da seção anterior, você sorteou posições e acompanhou a entrada de uma pedra. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, o grupo e o relógio estão prontos, mas ainda falta criar o asteroide. Agora monte essa criação.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Deixe à vista o interior de A cada 40 quadros. Abra Jogo 2D, depois Kits prontos e Espaço. Pegue No grupo criar um asteroide e encaixe dentro de A cada 40 quadros. Escolha asteroides no grupo.
- 4 No lugar de escrever um número fixo em x, vamos sortear a posição. Deixe à vista o número do campo x do criador de asteroide. Abra Jogo 2D, depois Sorteios e Números e posições. Pegue um x aleatório na tela e solte sobre o número do campo x do asteroide. O jogo faz um sorteio a cada criação. Ele pode repetir um lugar; não precisa alternar entre lugares diferentes.
- 5 Coloque y em -30. Esse número põe o começo do asteroide acima da tela. Mantenha tamanho 40, coloque vx em 0 e vy em 3. O asteroide não anda para os lados. Como vy é positivo, ele desce. Escolha uma cor que apareça no fundo.
- 6 Agora vamos mover e desenhar esse grupo. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o grupo tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Movimento. Pegue Mover os sprites do grupo usando suas velocidades e encaixe no fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o grupo tiros. Escolha asteroides.
- 7 Deixe à vista o encaixe abaixo do movimento dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Participação e limpeza. Pegue Tirar do grupo quem sair da tela, encaixe abaixo do movimento dos asteroides e escolha asteroides. Mantenha sprite no campo chamado e deixe o interior vazio.
- 8 Deixe à vista o encaixe abaixo da limpeza dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Desenho e ordem. Pegue Desenhar o grupo, encaixe abaixo da limpeza dos asteroides e escolha asteroides.

Faça os asteroides cair

- 9 Observe o jogo. As pedras devem entrar pela parte de cima e cair. Atire em uma delas. Por enquanto, o tiro atravessa a pedra: ainda não programamos o acerto. Se nenhuma pedra aparecer, confira o grupo nos quatro blocos e se o criador está dentro de A cada 40 quadros.
- 10 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Compare o intervalo e guarde sua chuva

- 1 Vamos comparar o espaço de tempo entre as pedras. No bloco A cada 40 quadros, troque 40 por 80. Observe a chegada de algumas pedras. Depois volte para 40 e observe de novo.
- 2 Você mudou o intervalo de criação. A velocidade de cada pedra continua em vy 3. Se quiser conferir, olhe esse campo no criador do asteroide. Para terminar, mantenha o intervalo em 40.
- 3 Teste também as setas e os tiros. A nave deve continuar funcionando como antes, agora com as pedras caindo.
- 4 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Faça os asteroides cair

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Mover os sprites do grupo **asteroides**

Tirar do grupo **asteroides** quem sair da tela

Desenhar o grupo **asteroides**

A cada **40** quadros

No grupo **asteroides** criar um asteroide

x um x aleatório na tela · y **-30**

tamanho **40** · vx **0** · vy **3**

Esquema dos encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. Os passos anteriores trazem os caminhos, os campos e os testes completos.

Faça o tiro acertar o asteroide

Escolha quem sai no acerto

- 1 Um tiro acertou uma pedra. Queremos tirar esses dois objetos e manter os outros no jogo. Nesta experiência, vamos comparar duas maneiras de escolher quem sai.
- 2 Em O tiro que sai, escolha tiros, o grupo inteiro. Em A pedra que sai, escolha asteroides, o grupo inteiro. Clique em Deixar a trombada acontecer e observe os dois grupos.
- 3 Clique em Voltar ao começo. Agora escolha tiro, o apelido, e asteroide, o apelido. Clique em Deixar a trombada acontecer. Observe o par que se encontrou e os objetos que ficaram. Clique em Deixar o tempo passar até as outras duas pedras saírem pela parte de baixo da tela.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Programe o acerto

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou tirar grupos inteiros com tirar só o tiro e a pedra do acerto. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, atire numa pedra: o tiro ainda atravessa. Agora programe o acerto usando os apelidos.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Agora faça o acerto funcionar no seu jogo. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, depois do desenho dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Colisões e Encostar e bloquear. Pegue Para cada colisão entre os grupos e encaixe no fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o grupo asteroides.
- 4 Escolha tiros no primeiro grupo e asteroides no segundo. Nos apelidos, escreva tiro e asteroide, nessa mesma ordem. Tiros é o grupo; tiro é o objeto desse grupo que participou do acerto. Asteroide identifica a pedra que esse tiro encontrou. Esses apelidos valem dentro da colisão.
- 5 Deixe à vista o interior da colisão entre tiros e asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Participação e limpeza. Pegue Tirar o sprite do grupo e encaixe dentro da colisão. Escolha tiro como sprite e tiros como grupo. Depois de soltar o primeiro bloco, deixe o encaixe abaixo dele à vista. Na mesma categoria Participação e limpeza, Pegue outro Tirar o sprite do grupo e encaixe abaixo. Nesse segundo, escolha asteroide como sprite e asteroides como grupo.
- 6 Deixe à vista o encaixe abaixo das duas retiradas, dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Partículas. Pegue Soltar explosão no sprite e encaixe abaixo das duas retiradas, ainda dentro da colisão. Escolha asteroide e uma cor para a explosão.

Faça o tiro acertar o asteroide

- 7 Deixe à vista o encaixe abaixo da explosão, dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Som e Efeitos prontos. Pegue Tocar efeito e encaixe abaixo da explosão. Escolha explosão no menu. Confira a ordem dentro da colisão: retirar tiro, retirar asteroide, soltar explosão e tocar o som.
- 8 Clique no jogo e atire até acertar uma pedra. O tiro e a pedra atingidos devem sair. Os outros continuam. Se o tiro atravessar, confira os nomes dos grupos e se a colisão está dentro de A cada quadro do jogo. Se a explosão estiver no objeto errado, confira o nome asteroide no efeito.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

Responda pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações. Se precisar, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. As perguntas ficam na aula.

Confira os acertos e envie

- 1 Teste mais de um acerto. Mova a nave, atire e confira se cada tiro nasce nela. Acerte pedras em posições diferentes.
- 2 Observe o que acontece em cada encontro: saem o tiro e a pedra envolvidos, aparece a explosão e o resto do jogo continua. Se algo falhar, confira os apelidos dentro da colisão antes de enviar.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Faça o tiro acertar o asteroide

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Para cada **colisão** entre **tiros** e **asteroides**
apelidos **tiro** e **asteroide**

Tirar **tiro** do grupo **tiros**

Tirar **asteroide** do grupo **asteroides**

Soltar explosão no sprite **asteroide**

Tocar efeito **explosão**

Esquema dos encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. Os passos anteriores trazem os caminhos, os campos e os testes completos.

Conte os acertos

Guarde e mostre um número

- 1 Seu jogo já sabe quando o tiro acerta. Agora vamos contar esses acertos. Uma variável guarda um valor que pode mudar. Nesta experiência, ela se chama pontos.
- 2 No controle número guardado em pontos, aumente para 1 e depois volte para 0. Isso registra o valor inicial da experiência. Deixe Mostrar placar desligado. Clique em Somar 1 em pontos duas vezes e observe o número guardado.
- 3 Ligue Mostrar placar e compare o número na tela com o número guardado. Clique em Somar 1 em pontos mais uma vez e acompanhe os dois. Depois, clique em Próxima seção.

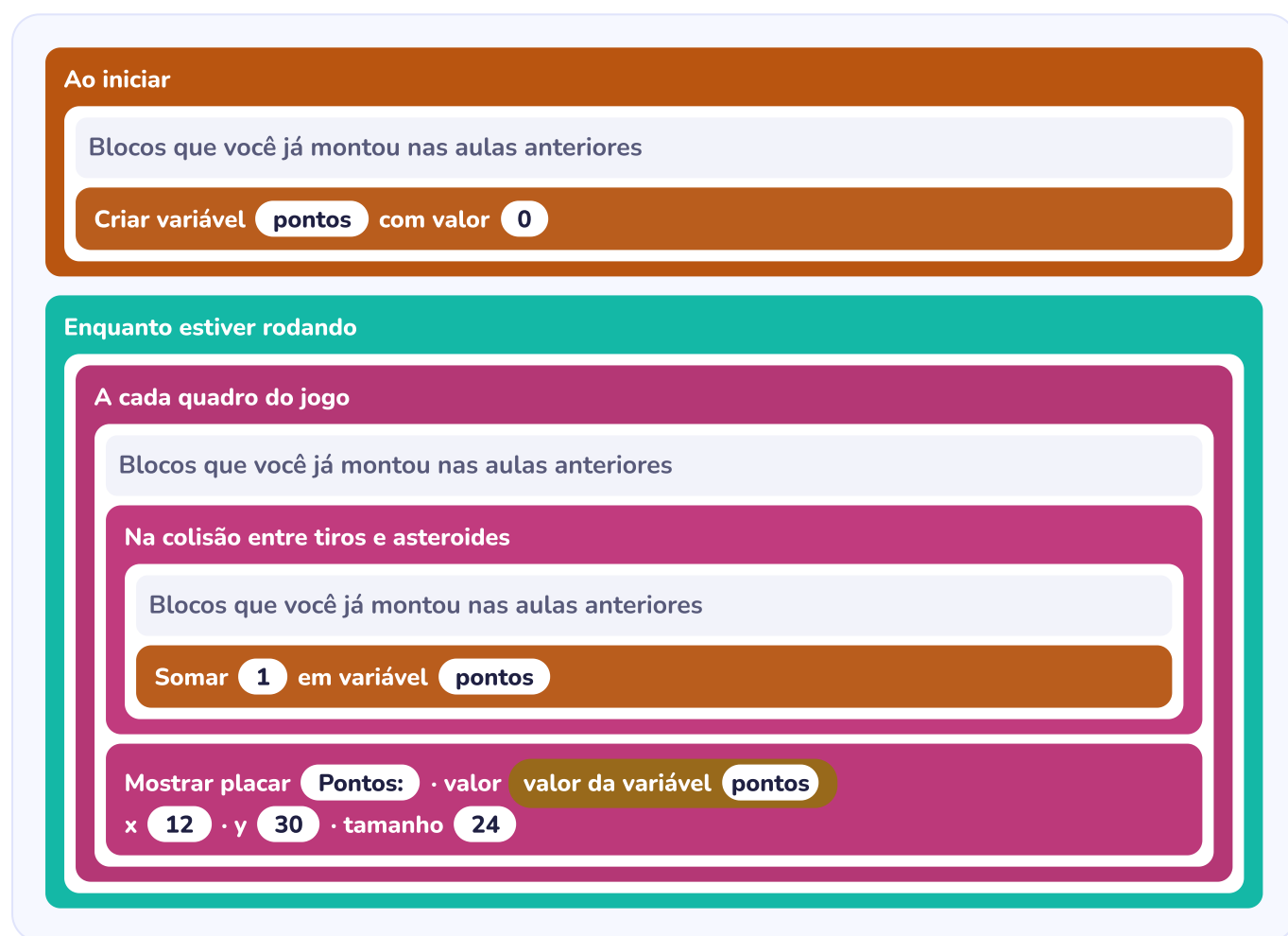
Some um ponto a cada acerto

- 1 Na experiência da seção anterior, você guardou, mudou e mostrou um número. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, um acerto ainda não tem placar para mostrar o ponto. Agora ligue a contagem à colisão e mostre o valor guardado.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Criar variável com valor e encaixe no fim de Ao iniciar. Escreva pontos no nome e mantenha valor 0. Assim, cada partida começa sem pontos.
- 4 Deixe à vista o fim da colisão entre tiros e asteroides, depois do som de explosão. Ainda em Programação e Variáveis, pegue Somar em variável. Encaixe no fim da colisão entre tiros e asteroides, depois de Tocar efeito explosão. Escolha pontos e confira a soma de 1. O bloco fica dentro da colisão para somar somente quando houver acerto.
- 5 Deixe à vista o encaixe depois do bloco inteiro da colisão, dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e Indicadores e texto na tela. Pegue Mostrar placar e encaixe depois do bloco inteiro da colisão, ainda dentro de A cada quadro do jogo. No texto, escreva Pontos:.
- 6 Deixe à vista o número do campo valor do placar. Abra Programação e depois Valores. Pegue valor da variável e solte sobre o número do campo valor do placar. Escolha pontos. O placar vai ler o valor que o jogo guardou, em vez de mostrar sempre o mesmo número.
- 7 No placar, coloque x 12, y 30 e tamanho 24. Escolha a cor branca para aparecer no fundo escuro. Esses números posicionam e dimensionam o texto, não mudam a pontuação.

Conte os acertos

- 8 Clique no jogo e faça um tiro passar sem acertar. O placar deve ficar igual. Depois acerte uma pedra: deve aumentar em 1. Acerte outra: deve somar mais 1. Se os pontos subirem sem parar, confira se Somar está dentro da colisão, e não solto em A cada quadro do jogo. Se o número não mudar na tela, confira se o placar lê a variável pontos.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Esquema dos encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. Os passos anteriores trazem os caminhos, os campos e os testes completos.

Dê três vidas à nave

Compare quando dar as vidas

- 1 Seu jogo já conta pontos. Agora compare dois lugares para dar três vidas à nave.
- 2 Na experiência, coloque Dar três vidas à nave em Ao iniciar. Clique em Começar o jogo, espere o teste parar e observe os corações depois das batidas.
- 3 Leve a mesma peça para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo, espere o teste parar e compare os corações. Depois, clique em Próxima seção.

Dê e mostre as três vidas

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou dar as vidas uma vez com dar as vidas de novo em cada quadro. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo ainda não há corações. Agora prepare as três vidas no começo e mostre o que a nave tem.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Primeiro, dê três vidas à nave. Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e Vida. Pegue Dar ao sprite de vida e encaixe no fim de Ao iniciar. Escolha nave e coloque 3. As vidas são dadas na preparação. Se esse bloco se repetisse em cada quadro, ele ficaria devolvendo as vidas perdidas.
- 4 Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, depois do placar. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e Vida. pegue Desenhar as vidas do sprite. Encaixe no fim de A cada quadro do jogo, depois do placar. Escolha nave e o formato corações. Coloque x 12, y 48 e tamanho 22. Escolha vermelho. Confira os três corações na tela.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Compare as batidas com proteção

- 1 Sua nave ainda atravessa as pedras sem perder vida. Vamos programar o dano e um pequeno tempo de proteção depois de uma batida. Durante essa proteção, outra batida não tira vida.
- 2 Nesta experiência, escolha 0 quadros em Proteção em quadros. Clique em Avançar até a próxima pedra três vezes e observe os corações.
- 3 Clique em Voltar ao começo, escolha 45 quadros e repita as três batidas. Acompanhe os corações e quantos quadros de proteção restam.

Dê três vidas à nave

- 4 Volte ao começo mais uma vez. Escolha 15 quadros e avance pelas três pedras. Observe em qual batida a proteção ainda está ativa e em qual já acabou. Depois dos três testes, clique em Próxima seção.

Programe as vidas e a batida

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou a perda de vidas com tempos diferentes de proteção. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, deixe uma pedra atingir a nave: os corações ainda não mudam. Agora programe essa batida.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Agora programe a batida. Deixe à vista o espaço entre o placar e os corações, em A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Colisões e Encostar e bloquear. Pegue Para cada sprite do grupo que colidir com o sprite. Encaixe entre o placar e o desenho dos corações, dentro de A cada quadro do jogo. Escolha grupo asteroides, sprite nave e escreva inimigo no apelido. Inimigo é o nome da pedra envolvida nessa batida.
- 4 Deixe à vista o interior da colisão da nave com os asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Participação e limpeza. Pegue Tirar o sprite do grupo e encaixe dentro dessa colisão. Escolha inimigo como sprite e asteroides como grupo.
- 5 Deixe à vista o encaixe abaixo da retirada do inimigo. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Partículas. Pegue Soltar explosão no sprite, encaixe abaixo da retirada e escolha inimigo. Escolha uma cor para o efeito.
- 6 Deixe à vista o encaixe abaixo da explosão, dentro dessa colisão. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e Vida. Pegue Machucar o sprite em e deixá-lo invencível por quadros. Encaixe abaixo da explosão, dentro da colisão. Escolha nave, dano 1 e proteção 45 quadros.
- 7 Deixe à vista o encaixe abaixo do dano, dentro dessa colisão. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Efeitos. Pegue Tremer a tela com intensidade e encaixe abaixo do dano. Coloque intensidade 8. Confira as quatro ações da batida: tirar inimigo, explodir inimigo, machucar nave e tremer a tela.
- 8 Clique no jogo e deixe uma pedra atingir a nave. A pedra deve sair, a tela deve tremer e um coração deve apagar. Aguarde a proteção acabar e deixe outra pedra bater. Se nenhum coração mudar, confira se o dano e o desenho das vidas usam nave. Se a nave sumir, confira se você retirou inimigo, e não nave. Por enquanto, ficar sem vidas ainda não encerra a partida.

Dê três vidas à nave

- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

Responda pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações. Se precisar, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. As perguntas ficam na aula.

Teste os pontos e as vidas

- 1 Faça um tiro errar e veja se os pontos ficam iguais. Acerte uma pedra e confira a soma de um ponto. Depois deixe uma pedra bater na nave e confira a perda de uma vida.
- 2 Confira também onde cada regra ficou: pontos e vidas começam em Ao iniciar; somar pontos fica na colisão do tiro; machucar nave fica na colisão da nave. Placar e corações são desenhados a cada quadro, fora dessas colisões.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Dê três vidas à nave

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Dar ao sprite **nave** **3** de vida

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Para cada sprite de **asteroides** que colidir com **nave**
apelido **inimigo**

Tirar **inimigo** do grupo **asteroides**

Soltar explosão no sprite **inimigo**

Machucar **nave** em **1**
e deixá-la invencível por **45** quadros

Tremer a tela · intensidade **8**

Desenhar vidas de **nave** como **corações**
x **12** · y **48** · tamanho **22**

Esquema dos encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. Os passos anteriores trazem os caminhos, os campos e os testes completos.

Comece a partida com Enter

Escolha quando o jogo pode agir

- 1 Seu jogo começa assim que abre. Agora vamos colocar uma tela de abertura para esperar quem vai jogar. O estado do jogo guarda em que momento ele está. Vamos usar início para a abertura e jogando para a partida.
- 2 Nesta experiência, deixe a peça Criar asteroide no relógio, fora de Se o estado do jogo é jogando. Sem começar a partida, clique em Tempo para soltar o tempo, se estiver parado. Espere aparecer uma pedra e observe o contador do relógio.
- 3 Arraste a peça para dentro de Se o estado do jogo é jogando. Se o tempo estiver parado, clique em Tempo para continuar. Acompanhe o relógio por três segundos, ainda na abertura, e compare as pedras criadas.
- 4 Agora toque na tela da experiência para começar. Observe de novo as pedras. Aqui o toque já veio preparado; no seu projeto, você vai programar Enter. Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Separe a abertura da partida

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou a criação de pedras com e sem a pergunta sobre o estado. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, as pedras começam a cair assim que ele abre. Agora separe a abertura da partida com essa pergunta.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Vamos separar a partida da abertura. Dentro de A cada quadro do jogo, pegue a sequência pelo primeiro bloco, Limpar a tela, e solte temporariamente num espaço livre. Os blocos encaixados abaixo vão juntos. Não apague nem crie cópias.
- 4 Deixe à vista o interior agora vazio de A cada quadro do jogo. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe dentro de A cada quadro do jogo. Retire a comparação que veio no campo da condição. Ela não será usada aqui.
- 5 Deixe à vista a condição do Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ? e encaixe na condição vazia. Escolha jogando. Pegue a sequência que começa em Limpar a tela e encaixe dentro do então. Confira que ela termina no desenho das vidas e conserva todos os blocos no meio.

Comece a partida com Enter

- 6 No bloco de condição, clique no + ao lado de senão se, na parte de baixo do bloco, uma vez. Retire a comparação do ramo novo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue outro o estado do jogo é ? e encaixe na nova condição. Escolha início.
- 7 Deixe à vista o então do ramo início. Na mesma categoria Telas e partida, pegue Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e encaixe no então desse senão se. Confira o título Nave contra Asteroides. No subtítulo, escreva Destrua os asteroides. Na dica, escreva Aperte Enter para começar. Escolha um fundo escuro que deixe o texto legível.
- 8 Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Ainda em Jogo 2D, Jogo e telas, Telas e partida, pegue Mudar o estado do jogo para. Encaixe no fim de Ao iniciar e escolha início. Agora a abertura deve aparecer. Se a tela ficar vazia, confira se o senão se pergunta por início e se Mostrar tela está dentro desse ramo. Enter ainda não começa porque vamos montar essa resposta em outra seção.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Espere a partida para criar pedras e tiros

- 1 A abertura já aparece, mas criar pedras e disparar estão em outros lugares do projeto. Vamos fazer essas ações esperarem a partida também.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Dentro de A cada 40 quadros, retire temporariamente o bloco que cria asteroides e deixe num espaço livre. Deixe à vista o interior do evento ou relógio do qual acabou de retirar a sequência. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe dentro de A cada 40 quadros. Retire a comparação que veio na condição.
- 4 Deixe à vista a condição do Se que acabou de encaixar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe na condição e escolha jogando. Leve o criador de asteroides para dentro do então. O intervalo continua sendo 40; ele só cria a pedra quando o estado é jogando.
- 5 Agora vá ao evento da barra de espaço. Retire temporariamente a sequência que começa em Criar tiro; Tocar efeito vai junto. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue outra Se e encaixe dentro do evento. Retire a comparação da condição.

Comece a partida com Enter

- 6 Deixe à vista a condição do Se que acabou de encaixar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe na condição e escolha jogando. Coloque Criar tiro e Tocar efeito dentro do então, nessa ordem.
- 7 Clique no jogo e toque na barra de espaço na abertura. Não deve haver som de tiro. Confira os dois encaixes: criar asteroide dentro de Se jogando, no intervalo; criar tiro e tocar som dentro de Se jogando, no evento. A tela de abertura cobre o jogo, então olhar só a imagem não prova que nenhuma pedra foi criada.
- 8 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Use Enter para começar

- 1 Agora programe a tecla que começa a partida. Deixe à vista o encaixe depois do evento inteiro da barra de espaço, em Quando acontecer. Abra Jogo 2D, depois Controles e Teclado, ações e toque. Pegue Quando apertar a tecla e encaixe dentro de Quando acontecer, abaixo do evento inteiro da barra de espaço. Escolha Enter.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Deixe à vista o interior do evento Enter. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe dentro desse novo evento. Retire a comparação da condição. Deixe à vista a condição do Se dentro de Enter. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe na condição e escolha inicio.

Comece a partida com Enter

- 4 Deixe à vista o então dessa condição. Na mesma categoria Telas e partida, pegue Mudar o estado do jogo para, encaixe dentro do então e escolha jogando. Essa regra faz Enter começar a partida somente na abertura.
- 5 Clique na área do jogo. Confira a abertura, toque em Enter e teste setas e tiros. As pedras devem cair, os pontos devem contar e as batidas devem tirar vidas. Toque em Enter durante a partida: ela deve continuar, sem recomençar. Ainda não montamos o encerramento; ficar sem vidas não muda de tela nesta etapa.
- 6 Se Enter não começar, confira a tecla escolhida, a condição inicio e a mudança para jogando dentro do então.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Comece a partida com Enter

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Se o estado do jogo é **jogando**

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Senão se o estado do jogo é **inicio** :

Mostrar a tela de abertura

No intervalo que já existe

A cada **40** quadros

Se o estado do jogo é **jogando**

Criar o asteroide com os valores da aula 4

Quando acontecer

Quando apertar barra de espaço

Se o estado do jogo é **jogando**

Criar o tiro com os valores da aula 3

Tocar efeito tiro

Esquema dos encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. Os passos anteriores trazem os caminhos, os campos e os testes completos.

Termine e recomece a partida

Defina quando ganhar e perder

- 1** Agora vamos encerrar a partida ao chegar a 26 pontos ou ficar sem vidas. Deixe à vista o espaço entre Dar 3 de vida e Mudar o estado para início, dentro de Ao iniciar. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Criar constante com valor. Encaixe em Ao iniciar, depois de Dar ao sprite nave 3 de vida e antes de Mudar o estado do jogo para início. Escreva alvo no nome e 26 no valor. Uma constante guarda um valor que não muda durante a partida. Aqui, ela guarda a meta de pontos.
- 2** Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3** Vá ao fim do então de Se o estado do jogo é jogando, dentro de A cada quadro do jogo. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe depois de Desenhar as vidas do sprite, ainda dentro de jogando.
- 4** Vamos perguntar se pontos chegou ao alvo. Mantenha a comparação que veio na condição. No lado esquerdo, escolha pontos no bloco valor da variável. No sinal, escolha maior ou igual. Deixe à vista o número à direita da comparação. Abra Programação e depois Valores. Pegue valor da variável e solte sobre o número do lado direito da comparação. Escolha alvo. Confira: pontos maior ou igual a alvo.
- 5** Deixe à vista o então da condição que acabou de montar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue Mudar o estado do jogo para, encaixe dentro do então dessa comparação e escolha vitória.
- 6** Deixe à vista o encaixe abaixo da condição de vitória, dentro de jogando. Agora monte a derrota. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue outra Se e encaixe logo depois da condição de vitória, ainda dentro de jogando. Retire a comparação que veio nesse novo bloco.
- 7** Deixe à vista a condição vazia da derrota. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e Vida. Pegue as vidas do sprite acabaram?, encaixe na condição vazia e escolha nave. Deixe à vista o então da condição que acabou de montar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue Mudar o estado do jogo para, encaixe no então dessa condição e escolha fim.
- 8** Confira a ordem no fim da partida: desenho das vidas, condição de vitória e condição de derrota. Se as duas condições acontecerem no mesmo quadro, a de derrota vem por último. As telas desses finais ainda não foram montadas. Nesta etapa, confira os encaixes; vamos mostrar os resultados na próxima seção.

Termine e recomece a partida

- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Mostre a vitória e a derrota

- 1 Vamos mostrar uma tela para cada final. Encontre a condição maior, dentro de A cada quadro do jogo. Ela já tem jogando e o senão se de início. Clique no + ao lado de senão se, na parte de baixo do bloco, uma vez para criar o ramo da vitória.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Retire a comparação do ramo novo. Deixe à vista a condição do ramo novo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe nessa condição e escolha vitória. Deixe à vista o então do ramo vitória. Na mesma categoria, pegue Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e encaixe no então desse ramo.
- 4 No título, escreva Você ganhou!. Apague o subtítulo e deixe vazio. Na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Escolha um fundo escuro com letras legíveis.
- 5 Clique no + ao lado de senão se, na parte de baixo do bloco, outra vez para criar o ramo da derrota. Retire a comparação. Deixe à vista a condição do ramo novo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe nessa condição e escolha fim. Deixe à vista o então do ramo fim. Pegue Mostrar tela com título subtítulo dica fundo na mesma categoria e encaixe no então desse ramo.
- 6 No título, escreva Você perdeu. Deixe o subtítulo vazio. Na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Escolha um fundo escuro. Confira os ramos: primeiro jogando, depois início, depois vitória e depois fim.
- 7 Clique no jogo, comece com Enter e deixe as vidas acabarem. A tela Você perdeu deve aparecer. Se não aparecer, confira se a condição das vidas muda para fim e se o ramo dessa tela pergunta por fim. A dica já fala em voltar ao início, mas essa resposta do Enter será montada depois da experiência.
- 8 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Termine e recomece a partida

Compare voltar à abertura e reiniciar

- 1 Para jogar de novo, precisamos preparar uma nova partida. Vamos comparar mudar somente o estado com reiniciar o jogo.
- 2 Nesta experiência, em No fim, o Enter faz, escolha Mudar o estado do jogo para início. Clique em Apertar Enter para começar e espere a partida terminar. Clique em Apertar Enter para voltar à abertura e clique outra vez para tentar jogar. Observe os valores e o que ficou da partida anterior.
- 3 Quando estiver no final novamente, troque para Reiniciar o jogo. Clique em Apertar Enter para voltar à abertura. Clique outra vez para começar e observe os valores da nova partida.
- 4 Depois da comparação, clique em Próxima seção.

Faça Enter preparar outra partida

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou mudar apenas o estado com reiniciar a preparação. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, deixe as vidas acabarem e toque em Enter: ele ainda não volta à abertura. Agora acrescente essa resposta.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar a próxima peça.
- 3 Reiniciar o jogo executa a preparação de Ao iniciar de novo. Assim, pontos volta a zero, a nave recebe três vidas, os grupos são preparados e o estado volta para início.
- 4 Encontre o evento Enter em Quando acontecer. A condição dentro dele já começa a partida quando o estado é início. Vamos manter essa parte. Clique no + ao lado de senão se, na parte de baixo do bloco, uma vez.
- 5 Retire a comparação do ramo novo. Deixe à vista a condição do ramo novo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe na condição e escolha fim. Deixe à vista o então do ramo fim. Na mesma categoria, pegue Reiniciar o jogo e encaixe no então desse ramo.
- 6 Clique no + ao lado de senão se, na parte de baixo do bloco, outra vez. Retire a comparação. Deixe à vista a condição do ramo novo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe na nova condição e escolha vitória. Deixe à vista o então do ramo vitória. Pegue outro Reiniciar o jogo na mesma categoria e encaixe no então.
- 7 Confira o evento inteiro: em início, Enter muda para jogando. Em fim e em vitória, Enter reinicia o jogo. Se estiver jogando, Enter não faz nenhuma dessas três ações.

Termine e recomece a partida

- 8 Teste uma derrota e toque em Enter. A abertura deve voltar. Toque em Enter outra vez: é esse segundo Enter que começa a partida nova. Agora confira o placar em zero e os três corações. Se as vidas não voltarem, confira se usou Reiniciar o jogo e se Dar 3 de vida continua em Ao iniciar.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

Responda pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações. Se precisar, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima seção. As perguntas ficam na aula.

Teste o jogo completo e compartilhe

- 1 Agora teste o ciclo completo do jogo. Na abertura, clique na área do jogo e toque na barra de espaço. Não deve sair som de tiro. Confira também os blocos: criar tiros e criar asteroides precisam estar dentro de Se jogando.
- 2 Toque em Enter, mova a nave e atire. Deixe as três vidas acabarem e confira a tela Você perdeu. Toque em Enter para voltar à abertura e mais uma vez para começar. Confira zero pontos e três corações.
- 3 Nessa nova partida, tente chegar a 26 pontos para conferir Você ganhou!. Se perder antes, recomece e tente de novo. Na vitória, teste a barra de espaço: não deve haver disparo. Toque em Enter para voltar à abertura e outra vez para jogar. Confira de novo os pontos e as vidas. Se algum final não funcionar, reveja a condição que muda o estado e o ramo que desenha aquela tela.
- 4 Você montou os controles, os tiros, os acertos, os pontos, as vidas e as telas. Os blocos de nave, estrelas e efeitos já traziam esses desenhos prontos; você programou como eles participam do jogo.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Se quiser mostrar o jogo no Mural, clique em Compartilhar depois do envio. Confira o título e escreva um resumo do seu jogo. Clique em Gerar capa e confira a imagem. Depois clique em Publicar. Espere a mensagem Seu jogo está no Mural! e clique em Fechar. Publicar é opcional; você também pode deixar para outra hora. Depois, clique em Concluir aula.

Termine e recomece a partida

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Criar constante **alvo** com valor **26**

Mudar o estado do jogo para **inicio**

Quando acontecer

Quando apertar a tecla **Enter**

Se **o estado do jogo é inicio**

Mudar o estado para **jogando**

Senão se **o estado do jogo é fim** :

Reiniciar o jogo

Senão se **o estado do jogo é vitoria** :

Reiniciar o jogo

Esquema dos encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. Os passos anteriores trazem os caminhos, os campos e os testes completos.